සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 19 MARKING

2026/08/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school admission system contains the following validation rules for student data entry:
පාසල් ඇතුළත් කිරීමේ පද්ධතියක සිසුන්ගේ දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් වලංගුකරණ නිති අඩංගු වේ:

- The Admission Number must begin with "ADM" followed by exactly 4 digits.
  ඇතුළත් වීමේ අංකය "ADM" සමඟ ආරම්භ වී හරියටම ඉලක්කම් 4 කින් සමන්විත විය යුතුය.
- The Age field must only accept values between 5 and 18.
  වයස් ක්ෂේත්‍රය පිළිගත යුත්තේ 5 සහ 18 අතර අගයන් පමණි.
- The Gender field allows only "Male" or "Female" to be selected from a list.
  ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ක්ෂේත්‍රය ලැයිස්තුවකින් "පිරිමි" හෝ "ගැහැණු" පමණක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

Which of the following combinations correctly identifies the validation methods used for the above three cases respectively?
ඉහත අවස්ථා තුන සඳහා භාවිතා කරන වලංගුකරණ ක්‍රම නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ පහත සඳහන් සංයෝජනවලින් කවරේද?

1) Presence Check, Range Check, Type Check / තථ්‍යතා පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, වර්ගය පරීක්ෂාව
2) <u>Format Check, Range Check, Lookup Check / ආකෘති පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, සෙවීමේ පරීක්ෂාව</u>
3) Length Check, Limit Check, Presence Check / දිග පරීක්ෂාව, සීමාව පරීක්ෂාව, තථ්‍යතා පරීක්ෂාව
4) Format Check, Type Check, Character Check / ආකෘති පරීක්ෂාව, වර්ගය පරීක්ෂාව, අක්ෂර පරීක්ෂාව
5) Consistency Check, Range Check, Existence Check / අනුකූලතා පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව, පැවැත්ම පරීක්ෂාව

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Case 1: Admission Number ("ADM" + 4 digits) → Format Check (Picture Check)
අවස්ථාව 1: ඇතුළත්වීමේ අංකය ("ADM" + ඉලක්කම් 4 ක්) → හැඩතල පරීක්ෂාව / පින්තූර පරීක්ෂාව
A Format Check ensures that the data entered matches a specific pattern, layout, or structure. Since the admission number must strictly follow a pattern of letters followed by a set number of numeric digits (e.g., ADM1024), it is a classic example of a Format Check.
ආකෘති පිරික්සුමකින් (Format Check) සිදු කරන්නේ ඇතුළත් කළ දත්ත නිශ්චිත රටාවකට හෝ ව්‍යුහයකට අනුකූලදැයි බැලීමයි. ඇතුළත් කිරීමේ අංකය අනිවාර්යයෙන්ම නිශ්චිත අකුරු සහ ඉලක්කම් රටාවක් අනුගමනය කළ යුතු බැවින් (උදා:ADM1024), එය ආකෘති පිරික්සුමකට කදිම උදාහරණයකි.

Case 2: Age field (between 5 and 18) → Range Check
අවස්ථාව 2: වයස ඇතුළත් කිරීමේ තිරුව (5 ත් 18 ත් අතර) → පරාස පරීක්ෂාව
A Range Check verifies that numerical data falls within a specified lower bound (minimum) and upper bound (maximum). Checking if the age is between 5 and 18 safely ensures no invalid student ages are input.
පරාස පිරික්සුමකින් (Range Check) සංඛ්‍යාත්මක දත්ත නිශ්චිත අවම සහ උපරිම සීමාවක් ඇතුළත පවතිදැයි තහවුරු කරයි. වයස 5 සහ 18 අතරදැයි බැලීම මගින් නොගැළපෙන වයස් කාණ්ඩ ඇතුළත් කිරීම වළක්වයි.

Case 3: Gender field (selecting from a list) → Lookup Check
අවස්ථාව 3: ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය තිරුව (ලැයිස්තුවකින් තේරීම) → සෙවුම් පරීක්ෂාව
A Lookup Check (or List Check) cross-references the entered data against a predefined list of valid options to ensure it matches one of them. Forcing a user to pick from a dropdown containing only "Male" or "Female" is a Lookup Check.
විමසුම් පිරික්සුමකින් (Lookup Check / List Check) සිදු කරන්නේ ඇතුළත් කරන දත්ත පූර්වයෙන් සකස් කරන ලද වලංගු ලැයිස්තුවක ඇති අගයන් සමඟ සැසඳීමයි. Dropdown ලැයිස්තුවකින් "Male" හෝ "Female" පමණක් තෝරා ගැනීමට සැලැස්වීම මෙයට අයත් වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which statement best describes the definition of the Von Neumann bottleneck?
වොන් නියුමාන් බාධකය පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණය වඩාත්ම හොඳින් දක්වන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?
   1) The physical limitation of CPU clock speeds due to heat dissipation.
   තාප විමෝචනය හේතුවෙන් CPU ඔරලෝසු වේගයට ඇති වන භෞතික සීමාව.
   2) The delay caused by fetching instructions and data sequentially over a shared bus.
   හවුල් බසයක් හරහා උපදෙස් සහ දත්ත අනුක්‍රමිකව ලබා ගැනීම නිසා සිදුවන ප්‍රමාදය.
   3) The speed gap between volatile primary memory and non-volatile secondary memory.
   නශ්‍ය ප්‍රාථමික මතකය සහ නශ්‍ය නොවන ද්විතියික මතකය අතර පවතින වේග පරතරය.
   4) The inability of the Control Unit to decode multiple instructions at the same time.
   පාලන ඒකකයට එකම අවස්ථාවෙහි උපදෙස් කිහිපයක් විකේතනය කිරීමට ඇති නොහැකියාව.
   5) The storage limit of registers located inside the Arithmetic Logic Unit.
   ගණිතමය හා තර්කන ඒකකය (ALU) තුළ පිහිටා ඇති රෙජිස්ටරවල ගබඩා ධාරිතා සීමාව.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Von Neumann bottleneck refers to the throughput limitation caused by sharing a single data bus for both instruction fetches and data transfers between the CPU and memory, requiring sequential access and creating CPU idle time.
වොන් නියුමාන් බාධකය යනු CPU එක සහ මතකය අතර උපදෙස් හා දත්ත ලබා ගැනීමට එකම බසයක් භාවිතා කිරීම නිසා ඒවා අනුක්‍රමිකව ලබා ගැනීමට සිදු වීමෙන් ඇතිවන වේග සීමාවයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Heat dissipation limits CPU clock frequency scaling, but this is a physical thermal constraint rather than the shared-bus Von Neumann bottleneck.
තාපය පිටවීම නිසා CPU වේගය සීමාවීම තාප පාලන ගැටලුවක් මිස බෙදාගත් බසය නිසා ඇතිවන වොන් නියුමාන් බාධකය නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
The speed gap between RAM and secondary storage relates to the storage hierarchy, not the architectural CPU-to-RAM bus bottleneck.
RAM සහ ද්විතියික මතකය අතර වේග වෙනස මතක ධුරාවලියට අදාළ වන අතර එය වොන් නියුමාන් බාධකය නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Instruction decoding limitations pertain to pipelining and CPU microarchitecture, not the shared memory bus access restriction.
උපදෙස් විකේතනය කිරීමේ සීමාවන් පාදක වන්නේ pipelining සහ CPU මයික්‍රෝ-ස්ථාපත්‍යය මත මිස, හවුල් මතක බස් ප්‍රවේශ සීමා කිරීම් මත නොවේ

Option / විකල්ප 5)
Register capacity limits internal CPU storage, which is separate from the CPU-memory communication pathway.
රෙජිස්ටර ධාරිතාව CPU අභ්‍යන්තර ගබඩා සීමාවක් වන අතර එය මතක බසයේ දත්ත හුවමාරු බාධකය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which of the following statements correctly compares Hard Disk Drives (HDD) and Solid State Drives (SSD)?
දෘඩ තැටි ධාවක සහ ඝන තත්ත්ව ධාවක සසඳන විට පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) HDDs use flash memory and are faster than SSDs.
දෘඩ තැටි ධාවක සැණෙලි මතකය භාවිතා කරන බැවින් ඒවා ඝන තත්ත්ව ධාවකවලට වඩා වේගවත් වේ.

2) SSDs contain mechanical moving parts, which makes them susceptible to physical shock.
ඝන තත්ත්ව ධාවකවල යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් අඩංගු වන බැවින් ඒවා භෞතික හානිවලට ලක්වීමේ හැකියාව වැඩිය.

3) Both HDDs and SSDs use volatile memory to retain data permanently.
දෘඩ තැටි ධාවක සහ ඝන තත්ත්ව ධාවක යන දෙකම දත්ත ස්ථිරව තබා ගැනීමට නශ්‍ය මතකය භාවිතා කරයි.

4) SSDs use flash memory to offer faster access speeds, whereas HDDs rely on magnetic platters and moving read/write heads.
දෘඩ තැටි ධාවක චුම්බක තැටි සහ යාන්ත්‍රික ශීර්ෂ මත පදනම් වන අතර, ඝන තත්ත්ව ධාවක සැණෙලි මතකය භාවිතා කරමින් වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙයි.

5) HDDs consume less power and produce less heat than SSDs during operation.
ක්‍රියාකාරීත්වයේදී දෘඩ තැටි ධාවක, ඝන තත්ත්ව ධාවකවලට වඩා අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන අතර අඩු තාපයක් ජනනය කරයි.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. SSDs, not HDDs, use semiconductor flash memory and are significantly faster.
වැරදිය. අර්ධ සන්නායක සැණෙලි මතකය භාවිතා කරනුයේ ඝන තත්ත්ව ධාවක මගින් වන අතර ඒවා වඩාත් වේගවත් වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. HDDs contain mechanical moving parts, whereas SSDs have no moving parts.
වැරදිය. යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් පවතින්නේ දෘඩ තැටි ධාවකවල මිස ඝන තත්ත්ව ධාවකවල නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Both HDDs and SSDs are non volatile storage media, meaning they retain data when power is turned off.
වැරදිය. දෘඩ තැටි ධාවක සහ ඝන තත්ත්ව ධාවක යන දෙකම නශ්‍ය නොවන ගබඩා මාධ්‍ය වන අතර විදුලිය විසන්ධි වූ විටද දත්ත පවත්වා ගනී.

Option / විකල්පය 4)
Correct. SSDs store data electronically on flash memory for faster performance, while HDDs store data magnetically on spinning platters using mechanical read/write heads.
නිවැරදිය. ඝන තත්ත්ව ධාවක වේගවත් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සඳහා සැණෙලි මතකයේ විද්‍යුත් ලෙස දත්ත ගබඩා කරන අතර, දෘඩ තැටි ධාවක කරකැවෙන චුම්බක තැටි සහ යාන්ත්‍රික කියවීම් හෝ ලියවීම් ශීර්ෂ භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. SSDs have no moving parts, so they generally consume less power and generate less heat than HDDs.
වැරදිය. ඝන තත්ත්ව ධාවකවල චලනය වන කොටස් නොමැති බැවින්, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දෘඩ තැටි ධාවකවලට වඩා අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන අතර අඩු තාපයක් ජනනය කරයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. A meteorological center receives thousands of sensor readings throughout the day. Ordinary historical readings are stored and processed together every midnight, severe-weather readings must immediately trigger warnings, a large forecasting model is divided among several CPU cores for simultaneous calculation, and one final dependent calculation must complete each step before the next begins. Which sequence of processing methods correctly describes these activities?
කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයකට දවස පුරා සංවේදක කියවීම් දහස් ගණනක් ලැබෙයි. සාමාන්‍ය ඓතිහාසික කියවීම් සෑම මධ්‍යම රාත්‍රියකම එකට ගබඩා කර සකසනු ලබයි, තදබල කාලගුණ කියවීම් මගින් වහාම අනතුරු ඇඟවීම් සක්‍රිය විය යුතුය, එකවිට ගණනය කිරීම සඳහා විශාල අනාවැකි මාදිලියක් CPU හර කිහිපයක් අතර බෙදා වෙන් කරනු ලබයි, තවද එක් අවසාන පරායත්ත ගණනය කිරීමක් ඊළඟ පියවර ආරම්භ වීමට පෙර එක් එක් පියවර සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන සැකසුම් ක්‍රම අනුක්‍රමයද?

1) Real-time → Batch → Parallel → Serial
තත්‍ය කාලීන → කාණ්ඩ → සමාන්තර → අනුක්‍රමික
2) Batch → Serial → Real-time → Parallel
කාණ්ඩ → අනුක්‍රමික → තත්‍ය කාලීන → සමාන්තර
3) Parallel → Real-time → Batch → Serial
සමාන්තර → තත්‍ය කාලීන → කාණ්ඩ → අනුක්‍රමික
4) Batch → Real-time → Serial → Parallel
කාණ්ඩ → තත්‍ය කාලීන → අනුක්‍රමික → සමාන්තර
5) Batch → Real-time → Parallel → Serial
<u>කාණ්ඩ → තත්‍ය කාලීන → සමාන්තර → අනුක්‍රමික</u>

Answer: 5) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Batch processing is a method in which data is collected over a period of time and processed together as a group at a later scheduled time. It is suitable when immediate results are not required, such as payroll processing, monthly billing, or end-of-day report generation.
කාණ්ඩ සැකසුම යනු යම් කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ දත්ත රැස් කර, පසුව සැලසුම් කළ වේලාවක සමූහයක් ලෙස එකට සකසන ක්‍රමයකි. වැටුප් ලේඛන සැකසීම, මාසික බිල්පත් සැකසීම, හෝ දින අවසාන වාර්තා ජනනය කිරීම වැනි ක්ෂණික ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවලදී මෙය සුදුසු වේ.

Real-time processing processes data as soon as it is received and produces an immediate or sufficiently quick response. It is used when delays could make the result useless or unsafe, such as ATM transactions, traffic-control systems, or emergency warning systems.
තත්‍ය කාලීන සැකසුම මගින් දත්ත ලැබුණු වහාම සකසන අතර ක්ෂණික හෝ ප්‍රමාණවත් තරම් ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙයි. ATM ගනුදෙනු, රථවාහන පාලන පද්ධති, හෝ හදිසි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති වැනි, ප්‍රමාදයන් නිසා ප්‍රතිඵලය ඵලරහිත හෝ ආරක්ෂිත නොවන තත්ත්වයට පත්විය හැකි අවස්ථාවලදී මෙය භාවිත වේ.

Parallel processing divides a large task into smaller parts that can be processed at the same time by multiple processors or CPU cores. This can reduce the total processing time and is commonly used in scientific simulations, graphics rendering, and large computational problems.
සමාන්තර සැකසුම මගින් විශාල කාර්යයක් කුඩා කොටස් වලට බෙදන අතර, ඒවා බහු සකසන හෝ CPU හර මගින් එකම වේලාවකදී සැකසිය හැක. මෙයින් මුළු සැකසුම් කාලය අඩු කර ගත හැකි අතර විද්‍යාත්මක අනුකරණ, ග්‍රැෆික්ස් රෙන්ඩරින්, සහ විශාල ගණනය කිරීමේ ගැටලු සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වේ.

Serial processing performs processing operations one after another, where one step is completed before the next begins. It is appropriate when operations depend on the results of previous steps or when the task is handled by a single processing sequence.
අනුක්‍රමික සැකසුම මගින් සැකසුම් මෙහෙයුම් එකකට පසු එකක් ලෙස සිදු කරන අතර, එහිදී ඊළඟ පියවර ආරම්භ කිරීමට පෙර එක් පියවරක් සම්පූර්ණ කෙරේ. මෙහෙයුම් පෙර පියවරයන්හි ප්‍රතිඵල මත රඳා පවතින විට හෝ කාර්යය තනි සැකසුම් අනුක්‍රමයක් මගින් හසුරුවන විට මෙය සුදුසු වේ.

In the meteorological-center question, historical sensor readings are collected and processed together at midnight, so this is batch processing. Severe-weather readings must trigger warnings immediately, so this is real-time processing. The forecasting model is divided among several CPU cores and calculated simultaneously, so this is parallel processing. Finally, the dependent calculation completes each step before starting the next, so this is serial processing.
කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රශ්නයේදී, අතීත සංවේදක පාඨාංක මධ්‍යම රාත්‍රියේදී එකතු කර එකට සකසනු ලබයි, එබැවින් මෙය කාණ්ඩ සැකසුම වේ. දැඩි කාලගුණික පාඨාංක මගින් ක්ෂණිකව අනතුරු ඇඟවීම් සක්‍රිය කළ යුතුය, එබැවින් මෙය තත්‍ය කාලීන සැකසුම වේ. පූර්වානුමාන ආකෘතිය CPU cores කිහිපයක් අතර බෙදා එකවර ගණනය කරනු ලබයි, එබැවින් මෙය සමාන්තර සැකසුම වේ. අවසාන වශයෙන්, පරායත්ත ගණනය කිරීම ඊළඟ පියවර ආරම්භ කිරීමට පෙර සෑම පියවරක්ම සම්පූර්ණ කරයි, එබැවින් මෙය අනුක්‍රමික සැකසුම වේ.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Which of the following statements is **correct** regarding the application of Information Technology (IT) in the educational sector?
අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් **නිවැරදි** ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?

1) Using IT in education restricts students to learning only according to a fixed classroom timetable.
අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගැනීමෙන් සිසුන්ට ඉගෙනුම් කටයුතු සිදුකළ හැක්කේ නියමිත පන්ති කාමර කාලසටහනට අනුව පමණි.
2) Learning Management Systems (LMS) allow students to access learning materials at their own pace and from any location.
Learning Management Systems මගින් සිසුන්ට තමන්ට ප්‍රියජනක වේගයකින් (Self-paced) සහ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
3) The use of Virtual Labs completely eliminates the ability of students to perform scientific experiments.
අතථ්‍ය රසායනාගාර භාවිතය නිසා සිසුන්ට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සහ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වේ.
4) Computer-based assessments increase the time and effort required for teachers to analyze results.
පරිගණක පදනම් කරගත් ඇගයීම් මගින් ගුරුවරුන්ට ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීමට යන කාලය සහ වෙහෙස වැඩි කරයි.
5) Using IT in education is strictly limited to replacing a traditional blackboard with a whiteboard in the classroom.
අධ්‍යාපනයේදී IT භාවිතය යනු පන්ති කාමරයේ ඇති කළු ලෑල්ල වෙනුවට සුදු ලෑල්ලක් භාවිත කිරීම පමණි.

Answer: 2) | Lesson 1

Detailed Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Application of IT in Education / අධ්‍යාපනයේදී IT භාවිතය
A Learning Management System (LMS) (e.g., Moodle, Google Classroom) is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses. Its biggest advantage is providing flexible learning, allowing students to access notes, video lectures, and quizzes anytime, anywhere, and learn at their own speed (self-paced learning).
ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS) යනු පාඨමාලා සංවිධානය කිරීමට, අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය බෙදාහැරීමට සහ සිසුන්ගේ ප්‍රගතිය මැනීමට භාවිත කරන මෘදුකාංග පද්ධතියකි. මෙහි ඇති ප්‍රධානතම වාසිය නම් සිසුන්ට ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම ස්ථානයක සිට තමන්ට පහසු වේගයකින් (Self-paced learning) පාඩම් සටහන් සහ වීඩියෝ නැරඹීමට ඇති හැකියාවයි.

Why other options are incorrect / අනෙක් වරණ වැරදි වීමට හේතු:

Option / විකල්පය 1)
IT breaks geographical and time barriers; it allows learning beyond the fixed classroom timetable through e-learning.
තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් භූගෝලීය සහ කාල රාමු සීමාවන් නැති කරනු ලබයි එය විද්‍යුත් අධ්‍යයනය (e-learning) හරහා ස්ථාවර පන්ති කාමර කාලසටහනෙන් ඔබ්බට ගොස් ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 3)
Virtual Labs allow students to conduct experiments safely via interactive software simulations without physical lab constraints.
අතථ්‍ය රසායනාගාර මගින් සිසුන්ට භෞතික රසායනාගාර සීමාවන්ගෙන් තොරව, අන්තර්ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංග අනුකරණ හරහා ආරක්ෂිතව පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)
Computer-based tests provide automated scoring and detailed analytics, saving teachers time.
පරිගණක ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ මගින් ස්වයංක්‍රීය ලකුණු ලබා දීම සහ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයන් සපයන බැවින්, ගුරුවරුන්ගේ කාලය ඉතිරි වේ.

Option / විකල්පය 5)
IT encompasses e-learning, smartboards, digital libraries, online exams, AI tutors, and interactive media, not just replacing boards.
තොරතුරු තාක්ෂණය යනු කළු ලෑලි වෙනුවට වෙනත් දෙයක් ආදේශ කිරීම පමණක් නොව, එයට විද්‍යුත් අධ්‍යයනය, ස්මාර්ට්බෝඩ්, ඩිජිටල් පුස්තකාල, මාර්ගගත විභාග, AI උපකාරකයන් සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාධ්‍ය ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.